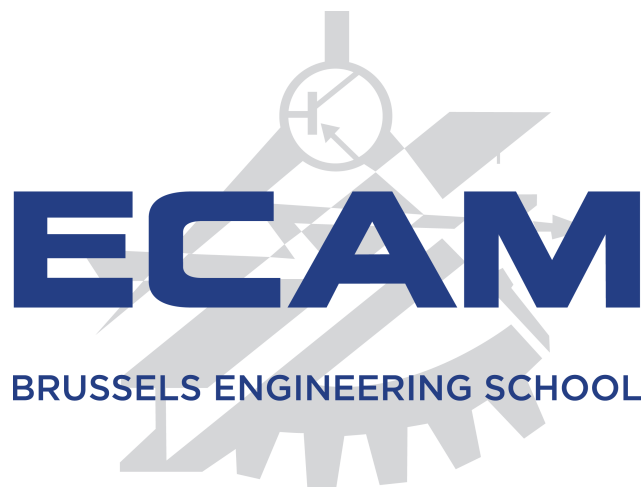


Bureau d'étude instrumentation

Processus de chauffage par vapeur



Groupe 2

- Adda Sabir (23027)
- Barigou Marwane (23152)
- Bicha Anis (23076)
- Diallo Amadou (23247)
- Elmouddene Nassim (23248)
- Bentirhi Ibrahim (23264)
- Abdelkhalek Walid (23186)

Table des matières

1	Introduction	3
2	Objectif	3
3	Description du procédé	3
4	Analyse du cahier de charges	3
5	Choix des capteurs	4
5.1	Analyse de l'eau d'alimentation	4
5.1.1	Mesure débit	4
5.1.2	Mesure de pression	6
5.1.3	Mesure de température	7
5.2	Analyse de la vapeur générée	7
5.2.1	Mesure de débit	7
5.2.2	Mesure de température	9
5.2.3	Mesure de pression	9
5.3	Mesure de conductivité des condensats	9
5.4	Mesure de niveau	10
5.5	Mesure de puissance	11
6	Schéma P&ID	13
7	Carte d'entrée	13

1 Introduction

Dans le cadre du bureau d'étude du cours d'instrumentation, il nous est demandé de participer à l'avant-projet d'une brasserie automatisée appelée Brasserie 4.0. Ce projet consiste à concevoir l'instrumentation nécessaire au bon fonctionnement de certaines parties du procédé industriel. L'objectif global est de sélectionner et d'intégrer des capteurs permettant de mesurer et de contrôler les différentes grandeurs physiques du système, tout en respectant les contraintes techniques du cahier des charges.

2 Objectif

L'objectif de ce travail est de proposer une solution d'instrumentation adaptée au système de chauffage par vapeur de la brasserie. Il s'agit notamment d'identifier les grandeurs physiques à mesurer, de sélectionner les capteurs appropriés et de justifier les choix technologiques réalisés en fonction des contraintes du cahier des charges.

3 Description du procédé

Afin de répondre aux besoins du client, nous avons tout d'abord analysé la situation, c'est-à-dire le fluide et l'installation. Ensuite, nous avons comparé les différentes technologies afin de ne conserver que celles qui conviennent à notre prise de mesure. Parmi celles restantes, nous choisirons la solution la moins coûteuse. Enfin, nous vérifierons qu'elle correspond bien aux performances requises.

4 Analyse du cahier de charges

Dans cette partie de la production nous avons besoin de :

- Du débit, de la pression et de la température de l'eau d'alimentation
- Du débit, de la pression et de la température de la vapeur produite
- Du niveau d'eau dans la chaudière

- De la puissance électrique consommée par la pompe de circulation des condensats

5 Choix des capteurs

5.1 Analyse de l'eau d'alimentation

L'eau d'alimentation de la chaudière doit respecter certaines contraintes afin d'éviter la corrosion et garantir le bon fonctionnement de l'installation.

- Conductivité maximale : $10 \mu S/cm$
- Température de fonctionnement : $70^{\circ}C$ à $100^{\circ}C$
- Pression maximale : 1.5 bar

Ces caractéristiques correspondent à l'eau de retour vers la chaudière (condensat). La conductivité doit être mesurée afin de vérifier la qualité de l'eau avant sa réutilisation.

Il faut mesurer le débit, la pression et la température de l'eau d'alimentation avant son entrée dans la chaudière et après avoir été mélangé à de l'eau brute.

5.1.1 Mesure débit

Le débitmètre à pression différentielle constitue une solution largement utilisée dans l'industrie. Sauf qu'en réalité il présente plusieurs inconvénients pour notre application. Ce type de débitmètre nécessite généralement un nombre de Reynolds suffisamment élevé afin d'avoir une bonne précision de mesure. De plus, ce débitmètre impose une restriction dans la conduite (plaque à orifice, Venturi ou buse), et c'est à cause de cela qu'on génère une perte de charge dans le système.

Le débitmètre à ultrasons représente également une solution techniquement possible pour la mesure du débit de liquides. le problème concernant ce débitmètre est qu'il a un coût relativement élevé.

Le débitmètre vortex peut fonctionner pour certains liquides, mais il est généralement moins performant dans ce type d'application. En effet, son principe de fonctionnement repose sur la

formation de tourbillons de Kármán derrière un obstacle placé dans l'écoulement, phénomène qui nécessite un régime d'écoulement turbulent. Dans notre cas, l'écoulement du liquide n'est pas turbulent, ce qui peut réduire la stabilité et la précision de la mesure.

Enfin, le débitmètre Coriolis constitue une solution très performante car il permet de mesurer directement le débit massique du fluide avec une excellente précision. Cependant, cette technologie présente un coût plus élevé que celui d'un débitmètre électromagnétique. De plus, pour des diamètres de conduite importants, les capteurs Coriolis deviennent volumineux et lourds, ce qui complique leur installation et augmente encore leur coût.

Le débitmètre électromagnétique apparaît donc comme la solution la plus adaptée pour cette application. Son principe de fonctionnement repose sur la loi de Faraday de l'induction électromagnétique : lorsqu'un liquide conducteur traverse un champ magnétique, une tension électrique proportionnelle à la vitesse du fluide est induite. Cette tension est ensuite utilisée pour déterminer le débit volumique. Cependant il est important de noter que le fluide doit présenter une conductivité électrique minimale, généralement de l'ordre de $5 \mu\text{S}/\text{cm}$. et c'est le cas dans notre installation car on est en présence d'un fluide de $10 \mu\text{S}/\text{cm}$.

Cette technologie présente plusieurs avantages importants dans le cas de la mesure de débit d'eau. Tout d'abord, elle ne génère pratiquement aucune perte de charge puisqu'elle ne comporte pas d'élément intrusif dans la conduite. Ensuite, elle offre une très bonne précision de mesure, généralement de l'ordre de $\pm 0,5$. Elle est également peu sensible aux variations de pression, de température ou de densité du fluide. Enfin, les débitmètres électromagnétiques sont particulièrement bien adaptés aux liquides conducteurs comme l'eau, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour cette application.

Le débitmètre choisis est le débitmètre électromagnétique Promag 10L.

Conformément aux recommandations des fabricants, des longueurs droites de 5D en amont et 3D en aval du débitmètre sont prévues afin de garantir un profil d'écoulement stable. En amont on doit avoir donc 250mm et en aval on doit avoir 150 mm .

Résultats de calcul et de dimensionnement

	minimum	nominal	maximum	
Débit requis	3 000	10 000	20 000	kg/h
Vitesse	0.434	1.461	2.952	m/s
Perte de charge	n.a.	n.a.	n.a.	mbar
Erreur de mesure débit volumique***	0.96	0.64	0.57	%
Nombre de Reynolds	52 539	212 189	502 101	

FIGURE 1 – Résultat



FIGURE 2 – Debitmetre Promag 10L

5.1.2 Mesure de pression

Pour la mesure de pression, un transmetteur de pression relative est choisi. La pression relative est particulièrement adaptée à la mesure de pression dans une conduite d'eau car elle permet de mesurer la pression du fluide par rapport à la pression atmosphérique. Dans ce type d'application, la pression absolue n'est généralement pas nécessaire puisque l'objectif est principalement de surveiller la pression du procédé afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation et d'éviter des surpressions dans la conduite.

Résultats de calcul

Précision de référence	0,075 % étendue réglée			
	Minimum	Nominal	Maximum	Unité
Performance totale	0.597	0.597	0.075	% étendue réglée
Erreur totale				
1 an	0.7	0.7	0.18	% étendue réglée
5 ans	0.85	0.85	0.33	% étendue réglée
10 ans	1	1	0.48	% étendue réglée

FIGURE 3 – Résultat



FIGURE 4 – Manomètre Cerabar PMC51B

5.1.3 Mesure de température

Pour la température, nous avons choisis une pt100 classe A et celle-ci est reliée au transmetteur via un montage 3 fils. Afin de simplifier l'entretien et la maintenance de la sonde, celle-ci sera placée dans un doigt de gant mécano soudé iTHERM ModuLine TM 111.

5.2 Analyse de la vapeur générée

- Le débit de vapeur d'eau peut varier entre 3 et 20 T/h
- Température de service de la chaudière : 160°C à 180°C
- Pression de fonctionnement : 1.5 bar

5.2.1 Mesure de débit

Nous devons mesurer le débit, la température et la pression de la vapeur d'eau en sortie de chaudière. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la mesure du débit.

Plusieurs technologies de débitmètres existent pour cette application. Parmi celles-ci, certaines peuvent être écartées directement. Le débitmètre électromagnétique n'est pas adapté car la vapeur d'eau n'est pas conductrice. Le débitmètre thermique, quant à lui, est principalement conçu pour des gaz secs et propres et n'est donc pas idéal pour cette installation.

Il reste alors plusieurs technologies envisageables. Pour faire notre choix, nous devons prendre en compte différents critères tels que le budget, la facilité d'installation et de maintenance, ainsi que la précision des mesures. Le cahier des charges impose une précision inférieure à 2

Le débitmètre à pression différentielle n'est pas parfaitement adapté dans notre cas. En effet, sa rangeabilité est d'environ 10 : 1. Cela signifie que si le débitmètre est calibré pour un débit maximal de 20 T/h, le débit minimal mesurable sera d'environ 2 T/h. Or, ce débit est proche du débit minimal possible dans notre installation. Nous risquerions donc de fonctionner trop près de la limite basse du capteur, ce qui peut entraîner des problèmes de précision et de linéarité. Pour conserver une marge de fonctionnement suffisante, cette technologie n'a donc pas été retenue.

Le débitmètre Coriolis aurait pu être un excellent choix, car il mesure directement le débit massique. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour la vapeur, dont la

masse volumique dépend fortement de la pression et de la température. Cependant, pour une conduite de diamètre DN200, ce type de capteur devient extrêmement coûteux. Pour des raisons budgétaires, cette solution n'a donc pas été retenue.

Il reste alors deux technologies possibles : le débitmètre ultrasonique de type in-line et le débitmètre vortex. Les débitmètres ultrasoniques peuvent fonctionner pour les gaz et les vapeurs non chargées, mais leur coût reste relativement élevé. Le débitmètre vortex constitue donc une solution plus économique tout en restant adaptée à la mesure de débit de vapeur.

Nous avons donc choisi un débitmètre vortex avec compensation en température et en pression afin de pouvoir calculer le débit massique de vapeur. Après recherche, nous avons trouvé comme débitmètre le Prowirl O (Génération C) 200. Nous avons d'abord opté pour un diamètre nominal de l'appareil de 200, cela induit une vitesse d'écoulement trop importante dans l'appareil qui reste acceptable mais cela induirait des vibrations de la conduite. Nous avons donc choisi un appareil avec diamètre nominal de 250 mais il faudra cependant faire des ajustements au niveau du conduit en ajoutant un divergent à une distance de $17 \times DN$ soit 3,4m avant le capteur.

Résultats de calcul et de dimensionnement

	minimum	nominal	maximum	
Débit requis	3 000	10 000	20 000	kg/h
Vitesse	7.511	25.04	50.07	m/s
Vitesse max.	9.315	31.05	62.1	m/s
Perte de charge	1.01	11.33	45.32	mbar
Erreur de mesure masse***	1.15	1.15	1.15	%
Nombre de Reynolds	328 074	1 093 581	2 187 163	

FIGURE 5 – Résultat



FIGURE 6 – Débitmètre Prowirl O (Génération C) 200

5.2.2 Mesure de température

Pour la mesure de température, nous utiliserons une sonde PT100 classe A montée en trois fils. Elle sera installée dans un doigt de gant en acier inoxydable avec de la pâte thermique afin d'améliorer le transfert thermique. Cette solution offre une précision suffisante pour notre application. Par exemple, pour une vapeur à 180 °C, la précision est d'environ $\pm 0,51$ °C. Le thermocouple n'a pas été retenu car il est principalement utilisé pour des mesures de température plus élevées, souvent supérieures à 400 °C. Dans notre installation, la température de la vapeur est d'environ 180 °C, ce qui se situe dans une plage où les sondes RTD, comme la PT100, offrent généralement une meilleure précision et une meilleure stabilité de mesure. La PT100 est donc plus adaptée à cette application. Celui-ci sera forgé dans la masse afin d'avoir une meilleure étanchéité que celui à bouchon soudé.

5.2.3 Mesure de pression

Concernant la mesure de pression, nous utiliserons un transmetteur de pression absolue afin de pouvoir compenser correctement le calcul du débit massique. En effet, la masse volumique de la vapeur dépend notamment de la pression absolue.

Le capteur choisi est un transmetteur de pression à cellule capacitive équipé d'une membrane métallique avec une seconde membrane coté process pour écarter le transmetteur et la cellule de trop hautes températures ou de vibrations trop importantes avec un capillaire.

Le montage comprend également une vanne d'isolement, permettant d'isoler le capteur lors des opérations de maintenance ou de remplacement, ainsi qu'une vanne de purge permettant de purger la ligne d'impulsion lors de la mise en service ou en cas d'accumulation de condensats ou d'impuretés.

5.3 Mesure de conductivité des condensats

- Type de capteur choisis : Memosens CLS15E
- Principe de fonctionnement : Le capteur mesure la conductivité électrique d'une solution conductrice à l'aide de deux électrodes plongées dans le fluide. Une tension alternative est appliquée entre ces électrodes et le courant qui circule dépend de la conductivité

Résultats de calcul

Precision de référence	0.05 % étendue réglée			
	Minimum	Nominal	Maximum	Unité
Performance totale	0.121	0.05	0.121	% étendue réglée
Erreur totale				
1 an	0.17	0.1	0.17	% étendue réglée
5 ans	0.19	0.12	0.19	% étendue réglée
10 ans	0.22	0.15	0.22	% étendue réglée
15 years	0.231	0.16	0.231	% étendue réglée

FIGURE 7 – Résultat



FIGURE 8 – Manomètre Cera-Bar PMP71B

du liquide. Le transfert de charges entre les électrodes permet ainsi de déterminer la conductivité du fluide. La géométrie et la distance entre les électrodes définissent la constante de cellule et donc la plage de mesure du capteur. Cette mesure permet d'évaluer la pureté du condensat et de détecter d'éventuelles contaminations.

- Plage de mesure : de 0,04 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 200 mS/cm .
- Température : de -20 à 120 $^{\circ}\text{C}$
- Pression : jusqu'à 13 bar absolu
- Application : Eau ultrapure, eau, pharma, agro, centrales électriques Eau d'alimentation de chaudière,Échangeurs d'ions,etc...
- Justification du choix : Le capteur de conductivité Memosens CLS15E est compatible avec les conditions du procédé et les applications liées au traitement de l'eau. Sa plage de mesure permet de mesurer les faibles conductivités des condensats et de vérifier que la valeur reste inférieure à la limite de 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ imposée par le cahier des charges. De plus, sa précision et sa conception industrielle permettent une mesure fiable et une intégration facile dans le système.

5.4 Mesure de niveau

Pour la mesure de niveau, les contraintes étaient les suivantes :

- Eau déminéralisée
- Température comprises entre 160 [°C] et 180 [°C]
- Précision de 1 [%]

Pour le choix de la technologie, nous avons choisi une mesure par capteur à pression différentielles. Les capteurs capacitif ne sont pas adaptés car notre eau pourrait avoir une conductivité comprise entre 1 et 100µ µS/cm.

Les capteurs ultrasonique sont sensibles aux couches de vapeur. Il est clair qu'il y aura de la vapeur de le boiler, nous rejetons donc également cette technologie.

Nous avons donc le choix entre un capteur pression différentiel, radar à ondes libres ou à ondes guidées. Le capteur pression différentiel étant le moins cher, nous avons choisis cette technologie.

Le capteur retenu est le 'Endress+Hauser, Cerabar PMP63B'.

5.5 Mesure de puissance

La mesure de puissance de la pompe s'effectue au niveau des condensats. L'eau circule donc sous l'état liquide. Ceci nous permet d'enlever comme option le débitmètre thermique et celui à pression différentielle.

Pour mesurer la puissance, nous allons utiliser la relation

$$P [W] = p [Pa] \dot{V} [m^3/s]$$

Ce qui nous amène au choix de 2 capteurs ; 1 de pression différentielle et 1 de débit volumique. Le capteur de pression doit être différentielle car il nous faut une mesure en amont et en aval de la pompe puisque la puissance de la pompe dépend de la différence de pression delta p créée par la pompe.

concernant la mesure de débit :

Les données à prendre en comptes sont les suivantes ;

- DN50
- Pression inférieure à 1,5 bar

- Précision inférieure à 0,5
- Température comprise entre 70 et 100 degré
- Conductivité inférieure à 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Vu la précision demandée, le débitmètre vortex est à éliminé. Pour respecter les bienséances de l'ingénieur, nous devons rajouter comme condition un débit compris de 1 à 5 l/min

Après recherches, le débitmètre choisi est le Débitmètre Coriolis Proline Promass Q 300 ayant comme caractéristiques :

Erreur : Débit massique (liquide) : $\pm 0,10$ Température du produit : Standard : -50 à $+205$ °C (-58 à $+401$ °F) Diamètre nominal : DN 25 à 250 (1 à 10")

Ce qui est parfait concernant nos contraintes. Le gros problème de celui-ci concerne son prix. En effet, les débitmètres Coriolis ont un cout très élevés. Une solution envisageable serait d'opter pour Proline Prowirl F200 qui est un débitmètre vortex. Le problème est que l'on perd en précision. Celui-ci propose 0,5 Un aspect intéressant de ce capteur est qu'aucune longueur droite n'a à être prévue.

Mesure de pression :

Nous partons sur le Deltabar PMD55B. En effet, celui-ci permet de mesurer la différence de pression en amont et aval de la pompe. La gamme de température est comprise de -40 à 110 degré. Sa précision atteint les 0,075

Enfin, pour afficher la puissance, on relie les deux capteurs avec comme référence de signal le 4-20mA à notre DCS qui est programmé selon la formule mentionnée plus haut.

